

Apellidos:

Nombre:

**Ejercicio 1 (6 puntos)**

Ángeles recibe una clave RSA cuyos parámetros son:  $e_A = 7$ ;  $d_A = 23$ ;  $n_A = 55$ .

Blasco desea construirse una propia, utilizando los primos  $p_B = 5$  y  $q_B = 13$ .

**SE PIDE** (En caso de necesitar obtener inversos, se deberá mostrar el resultado de utilizar el AEE. No es necesario utilizar el AER en operaciones de exponenciación):

1) [3 puntos] Obtener los parámetros  $\{e_B, d_B, n_B\}$  para una posible clave de Blasco.

Resultado:  $e_B = 5$ ;  $d_B = 29$ ;  $n_B = 65$

**Justificación**

- $n_B = p_B * q_B = 5 * 13 = 65$
  - $\phi_B = (p_B - 1) * (q_B - 1) = 4 * 12 = 48$ . Elegimos  $e_B$  de manera que  $m.c.d(\phi_B, e_B) = m.c.d(48, e_B) = 1$ . Por ejemplo,  $e_B = 5$ .
  - $d_B = \text{inv}(e_B, \phi_B) = \text{inv}(5, 48) = 29$ .
- Aplicando AEE:

| y | g  | u  | v                   |
|---|----|----|---------------------|
| - | 48 | 1  | 0                   |
| - | 5  | 0  | 1                   |
| 9 | 3  | 1  | -9                  |
| 1 | 2  | -1 | 10                  |
| 1 | 1  | 1  | $-19 \bmod 48 = 29$ |
| 1 | 0  |    |                     |

**Comprobación:**  $29 * 5 \bmod 48 = 145 \bmod 48 = 1$

2) [1 punto] Obtener el resultado (C) de cifrar el "mensaje"  $M = 27$  de Blasco para Ángeles.

Resultado:  $C = 3$

**Justificación**

$C = M^{e_A} \bmod n_A = 27^7 \bmod 55 = 10.460.353.203 \bmod 55 = 3$   
 $10.460.353.203 \text{ DIV } 55 = 190.188.240$ ;  
**Resto (Modulo) =  $10.460.353.203 - 190.188.240 * 55 = 10.460.353.203 - 10.460.353.200 = 3$**

3) [1 punto] Verificar que Ángeles puede descifrar el criptograma (C) que Blasco le ha enviado.

Resultado:  $M = 27$

**Justificación**

$M = C^{d_A} \bmod n_A = 3^{23} \bmod 55 = 94.143.178.827 \bmod 55 = 27$   
 $94.143.178.827 \text{ DIV } 55 = 1.711.694.160$ ;  
**Resto (Modulo) =  $94.143.178.827 - 1.711.694.160 * 55 = 94.143.178.827 - 94.143.178.800 = 27$**

Apellidos:

Nombre:

### Ejercicio 2 (3 puntos)

Calcula  $N = 5^4 \bmod 21$  utilizando AER, e indica las operaciones habría que realizar para resolverlo utilizando el Teorema Chino del Resto (Garner). EN ESTE ÚLTIMO CASO NO TIENES QUE REALIZAR LOS CÁLCULOS, SOLO INDICAR LAS OPERACIONES).

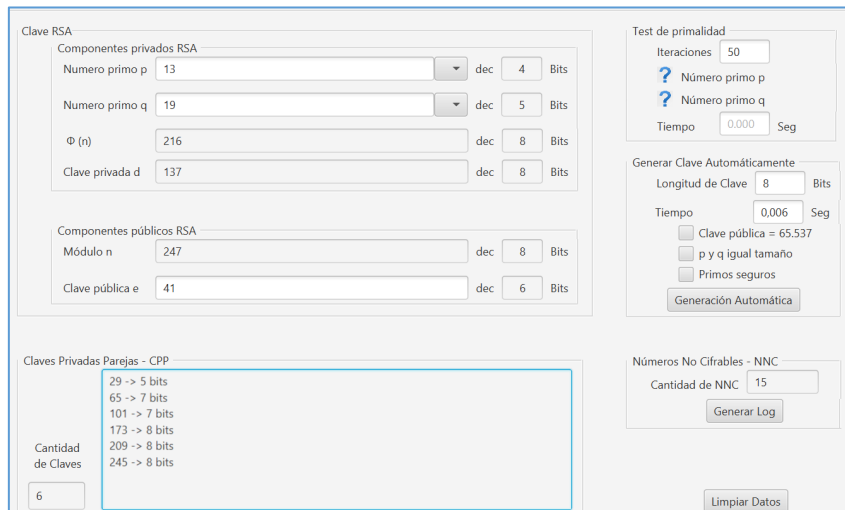
Resultado: **16**

| AER (1 punto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TCR (2 puntos)             |          |   |                            |   |                         |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|---|----------------------------|---|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $4_{10} = 100_2$<br><table border="1"> <tr> <th><math>b_i</math></th><th><math>N (=1)</math></th></tr> <tr> <td>1</td><td><math>1^2 * 5 = 5 \bmod 21 = 5</math></td></tr> <tr> <td>0</td><td><math>5^2 = 25 \bmod 21 = 4</math></td></tr> <tr> <td>0</td><td><math>4^2 = 16 \bmod 21 = 16</math></td></tr> </table> | $b_i$                      | $N (=1)$ | 1 | $1^2 * 5 = 5 \bmod 21 = 5$ | 0 | $5^2 = 25 \bmod 21 = 4$ | 0 | $4^2 = 16 \bmod 21 = 16$ | $n = 21 = 7 * 3 \Rightarrow p = 7, q = 3$<br><div> <math>d_p = d \bmod p-1 = 4 \bmod 6 = 4</math><br/> <math>d_q = d \bmod q-1 = 4 \bmod 2 = 0</math><br/> <math>\text{inv}(q,p) \text{ inv}(3,7) = 5</math> </div> <div> <math>m_1 = C^{d_p} \bmod p = 5^4 \bmod 7 = 2</math><br/> <math>m_2 = C^{d_q} \bmod q = 5^0 \bmod 3 = 1</math> </div> $N = m_2 + q * \{[\text{inv}(q,p) * (m_1 - m_2)] \bmod p\} =$ $1 + 3 * [5 * (2 - 1)] \bmod 7 = 1 + 3 * (5 \bmod 7) = 1 + 3 * 5 = 16$ |
| $b_i$                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $N (=1)$                   |          |   |                            |   |                         |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $1^2 * 5 = 5 \bmod 21 = 5$ |          |   |                            |   |                         |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $5^2 = 25 \bmod 21 = 4$    |          |   |                            |   |                         |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $4^2 = 16 \bmod 21 = 16$   |          |   |                            |   |                         |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Con calculadora:  $5^4 = 625$

Cociente:  $625 / 21 = 29 \Rightarrow \text{Resto (Módulo 21)} = 625 - 29 * 21 = 625 - 609 = 16$

### Cuestión 2 (puntos)



A la vista de la captura de pantalla, y sabiendo que algunos de los (15) números no cifrables (NNC) son: {0, 1, 18, 38, 39, 57, ..., 246}, explica:

a) ¿Cuál sería el resultado de cifrar el número 229?

**229 es un número no cifrable, dado que  $229 + 18 = 247$ . En consecuencia, el resultado de "cifrar" dicho número volvería a ser 229.**

b) ¿Qué sucedería si intentamos descifrar el resultado anterior si usamos el valor 101 en lugar de la clave privada?

**101 es una Clave Privada Pareja (CPP), por lo que al utilizarla como exponente devolvería el mismo resultado (229) que si usamos la clave privada.**